Материалът за първата лекция от записките: цялата глава 1.5 (**Азбуки, думи, езици**) и глава 2.1 (**Автоматни езици**), страници 25 и 26.

За допълнително четене от учебника на Hopcroft, Motwani, Ullman: глави 1.5, 2.1 и 2.2.

Някои коментари върху въведените понятия. Нека Σ е крайна азбука.

Можем да си мислим за една дума като изпълняваща следната индуктивна дефиниция:

ϵ е дума; ако β е дума и $x \in \Sigma$, то βx е дума

(получава се с добяване на последен символ x, което считаме за примитивна операция).

Тази индукция прилича на обикновената индукция, при която естествените числа се генерират от 0, а примитивната операция е наследник, т.е. добавяне на 1.

Например, формално конкатенацията може да се дефинира с индукция по втория си аргумент:

$$\alpha\epsilon = \alpha, \quad \alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x.$$

На този етап няма да разграничаваме индукция по думата от индукция по *дължината* на думата.

Стана ясно, че $|\Sigma^n| = |\Sigma|^n$, т.е. броят на думите с дължина n над Σ съвпада с броя на буквите в азбуката Σ на степен n. Това е приложение на комбинаторния принцип за умножение.

Ако имаме краен език $A \subseteq \Sigma^\star$, то в общия случай $|A^n| \leq |A|^n$. Причината е, че различни n-торки от думи в езика A могат да имат една и съща конкатенация.

Дадохме следните примери:

1. $A = \{\epsilon, a, b\}$. Тогава A^n се състои от всички думи над азбуката $\{a, b\}$ с дължина $\leq n$. Думата ϵ не допринася към конкатенацията, но я използваме при получаването на думи с дължина $< n$. Например, при $n \geq 1$ имаме $a \in A^n$, тъй като $a = a\epsilon \ldots \epsilon$ ($n-1$ пъти).

По този начин, $|A^n| = 1 + 2 + 2^2 + \ldots + 2^n = 2^{n+1} - 1$, докато $|A|^n = 3^n$.

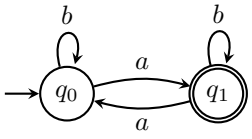
2. $A = \{a, ab, aa, b\}$. Да разгледаме A^2. Тъй като $a, b \in A$, A^2 съдържа aa, ab, ba, bb. Намерете останалите думи в A^2. Забележете, че $a \cdot ab = aa \cdot b$, т.е. наредените двойки от думи (a, ab) и (aa, b) са различни, но имат една и съща конкатенация. Със сигурност $|A^2| < |A|^2 = 16$.

Единствените езици L, такива че $L^\star$ е краен са езиците $\emptyset$ и $\{\epsilon\}$. Ако L съдържа непразна дума, то $L^\star$ е безкраен език.

Възможно е за един език L да имаме $L = L^\star$, т.е. да съвпада със своята звезда на Клини. Дадохме пример $L = M^\star$, тъй като лесно се проверява, че $(M^\star)^\star = M^\star$.

По-нататък разгледахме примерния автомат $\mathcal{A} = (\{a, b\}, \{q_0, q_1\}, q_0, \delta, \{q_1\})$, където $\delta(q_0, a) = q_1,\ \delta(q_0, b) = q_0,\ \delta(q_1, a) = q_0,\ \delta(q_1, b) = q_1$.

Неговото графично изображение е:



Твърдим, че езикът $L(\mathcal{A})$ се състои от всички думи над $\{a, b\}$, които съдържат нечетен брой символи a. За да докажем този факт:

1. С индукция по α ще видим, че за всяка дума $\alpha \in \Sigma^\star$ имаме:

$$\delta^\star(q, \alpha) = q \implies \alpha \text{ има четен брой символи } a, \tag{1}$$

$$\delta^\star(q, \alpha) \neq q \implies \alpha \text{ има нечетен брой символи } a. \tag{2}$$

Двете твърдения доказваме едновременно с индукция по α.

При $\alpha = \epsilon$ имаме $\delta^\star(q, \epsilon) = q$, така че първата импликация е вярна, защото α съдържа 0 символи a. Втората импликация също е вярна, тъй като има невярна предпоставка.

Нека твърдението е изпълнено за думата β и да го докажем при $\alpha = \beta x$, където $x \in \Sigma$.

Първо, да предположим $\delta^\star(q, \alpha) = q$, т.е. $\delta(\delta^\star(q, \beta), x) = q$.

Имаме две възможности: $x = a, x = b$.

При $x = a$, от автомата се вижда, че трябва да имаме $\delta^\star(q, \beta) \neq q$, тъй като с преход с буква a двете състояния се сменят. От индукционното предположение, β съдържа нечетен брой символи a, така че $\alpha = \beta x = \beta a$ съдържа четен брой символи a.

При $x = b$, от автомата се вижда, че $\delta^\star(q, \beta) = q$, тъй като и в двете състояния има примки с буква b. От индукционното предположение, β съдържа четен брой символи a, така че $\alpha = \beta x = \beta b$ също съдържа четен брой символи a.

Доказателството на втората импликация е абсолютно симетрично.

Да предположим, че $\alpha \in L(\mathcal{A})$. Тогава $\delta^\star(q_0, \alpha) = q_1$, така че от (2) имаме, че α съдържа нечетен брой символи a. Обратно, нека α съдържа нечетен брой a. Тогава от (1) не е възможно $\delta^\star(q_0, \alpha) = q_0$, следователно $\delta^\star(q_0, \alpha) = q_1$, което означава, че $\alpha \in L(\mathcal{A})$.

С това завършихме доказателството за коректност на автомата $\mathcal{A}$ по отношение на езика, състоящ се от думите с нечетен брой a.

Всъщност, можем малко да опростим (1) и (2):

$$\delta^\star(q_0, \alpha) = q_0 \implies \alpha \text{ има четен брой символи } a,$$

$$\delta^\star(q_0, \alpha) = q_1 \implies \alpha \text{ има нечетен брой символи } a.$$